

1. Identificación de Pares: Enumera tres claves (keys) presentes en el nivel superior del objeto JSON.

Hostname, uptime_days, managed_by_apic

2. Tipos de Datos: Identifica un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos en el código: String, Number, Boolean y Null.

R1-Core es String

Uptime_days es Number

managed_by_apic es boolean

Interfaces es lista

Description es Null

3. ¿Qué errores de sintaxis impiden que este JSON sea válido según los estándares de red y programación?

Selecciona las dos opciones correctas.

A) El valor de 'vlan_id' debería estar entre comillas dobles obligatoriamente.

B) Las claves como 'vlan_id' no deben llevar guiones bajos.

C) Existe una coma final (trailing comma) después del valor de 'description'.

D) Faltan comas para separar los pares clave-valor después de 'vlan_id' y 'name'.

4. Reflexión Técnica: Explica por qué es crítico que un controlador como Cisco DNA Center reciba un JSON perfectamente validado antes de aplicar cambios en la red.

Porque puede que a mitad de la ejecución falle a la mitad del proceso y que los dispositivos en un estado eneficiente provocando caidas en el trafico de la red

Actividad 2

1. Escribe el pseudocódigo o completa el script de Python necesario para procesar la variable inventario_json (que contiene el texto anterior). El script debe filtrar e imprimir únicamente los hostnames de los dispositivos cuyo estado sea 'down'

for d in inventario:

if d["status"] == "down":

print(d["hostname"])

Comparativa de Formatos (JSON vs. XML)

JSON	XML
Usa una sintaxis breve basada en objetos {} y arreglos []	Usa etiquetas de apertura y cierre
No admite comentarios en el estándar JSON	Organiza los datos en una estructura jerárquica o de árbol
No usa atributos ni espacios de nombres	Permite crear etiquetas personalizadas según las necesidades del sistema
Es muy habitual en APIs REST, aplicaciones web y aplicaciones móviles.	Puede utilizar atributos, como <usuario id="25">
Representa información mediante pares clave-valor	Puede validarse formalmente con tecnologías como DTD o XSD